Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 4 Parte 5 Exercicios Debugging e Desafio Final.docx

Atividade 1 - Debugging de laços
Analise cada caso antes de executar. Explique o problema e faça a correção.
Erro A - condição inicial errada

```
for (int i = 1; i >= 10; i++) {
printf("%d\n", i);
}
```

A condição 1 >= 10 já começa falsa. O laço executa zero vezes.

Correção: Os símbolos estão invertidos. Queria contar de 1 até 10

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
 printf("%d\n", i);
}
```

Erro B - atualização na direção errada

```
int i = 1;
while (i <= 10) {
printf("%d\n", i);
i--;
}
```

O valor diminui e a condição i <= 10 continua verdadeira, criando um loop infinito.

Correção: Tem que incrementar, não decrementar.

```
int i = 1;
while (i <= 10) {
 printf("%d\n", i);
 i++; // ou i = i + 1
}
```

Erro C - off-by-one

```
for (int i = 0; i < 10; i++) // 0 ate 9: 10 iteracoes
for (int i = 0; i <= 10; i++) // 0 ate 10: 11 iteracoes
```

Problema: Erro de 1 a mais.

O segundo laço:

```
for (int i = 0; i <= 10; i++) // 0 ate 10: 11 iteracoes
```

Ele vai de 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Conta aí: são 11 números, não 10.

Correção:

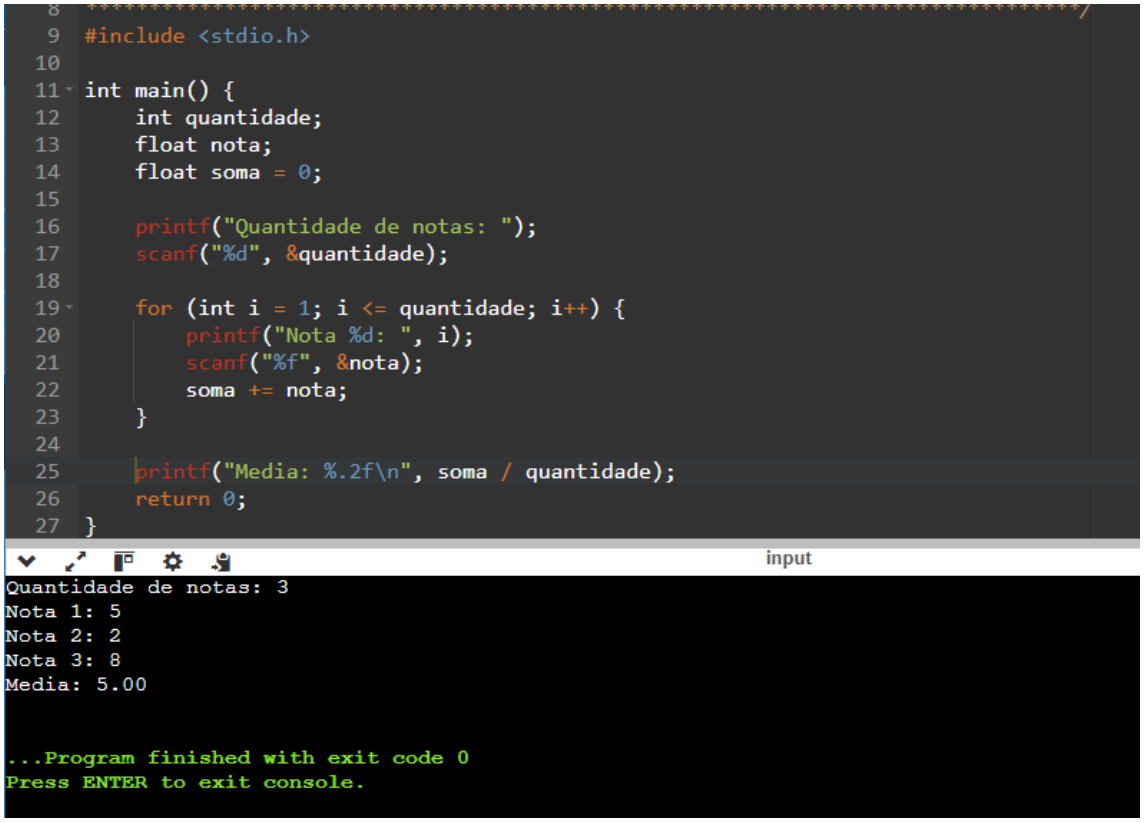
Para 10 iterações:

```
// Opção 1 - mais usada em C (começa no 0)
for (int i = 0; i < 10; i++)
// Opção 2 - mais intuitiva (começa no 1)
for (int i = 1; i <= 10; i++)
```

Atividade 2 - Média de N notas

```
int quantidade;
float nota;
float soma = 0;
printf("Quantidade de notas: ");
scanf("%d", &quantidade);
for (int i = 1; i <= quantidade; i++) {
printf("Nota %d: ", i);
scanf("%f", &nota);
soma += nota;
}
printf("Media: %.2f\n", soma / quantidade);
```

Teste com quatro notas e confira manualmente o resultado.



Atividade 3 - Análise de 10 números
Crie um programa que receba 10 números e informe:
• Quantidade de positivos.
• Quantidade de negativos.
• Quantidade de zeros.
• Soma total.
• Maior valor.
• Menor valor.
Dica algorítmica: Você precisará combinar contador, acumulador, decisões e o padrão de maior/menor valor conhecido até agora.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    int positivos = 0, negativos = 0, zeros = 0;
    int soma = 0;
    int maior, menor;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %dº numero: ", i);
        scanf("%d", &num);

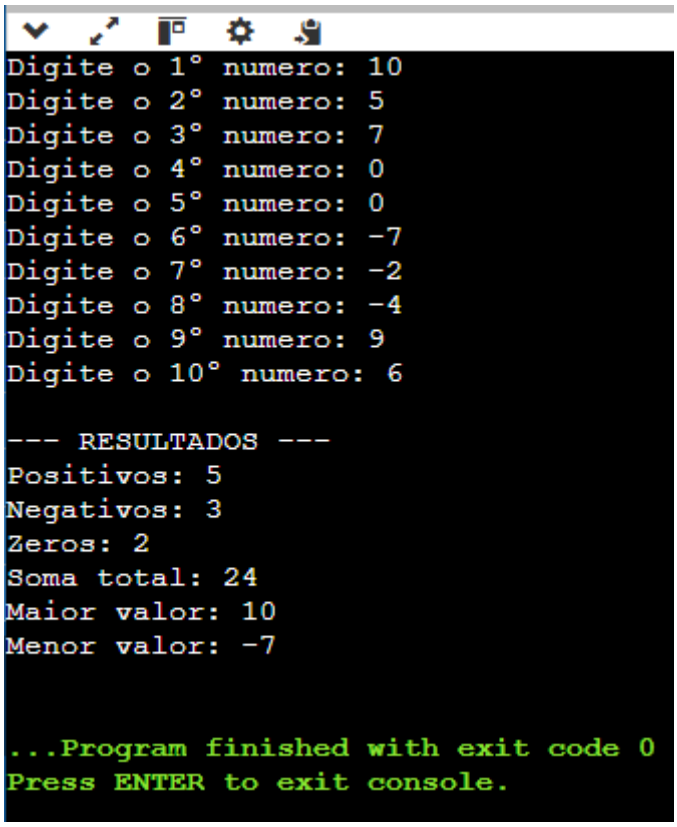
        soma += num;

        if (num > 0) {
            positivos++;
        } else if (num < 0) {
            negativos++;
        } else {
            zeros++;
        }

        if (i == 1) {
            maior = num;
            menor = num;
        } else {
            if (num > maior) {
                maior = num;
            }
            if (num < menor) {
                menor = num;
            }
        }
    }

    printf("\n--- RESULTADOS ---\n");
    printf("Positivos: %d\n", positivos);
    printf("Negativos: %d\n", negativos);
    printf("Zeros: %d\n", zeros);
    printf("Soma total: %d\n", soma);
    printf("Maior valor: %d\n", maior);
    printf("Menor valor: %d\n", menor);

    return 0;
}
```



Atividade 4 - Caixa eletrônico
Receba um valor inteiro, por exemplo 187, e calcule quantas notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 seriam necessárias.
Primeiro resolva usando divisão inteira e módulo. Depois responda: seria possível percorrer uma sequência de cédulas usando repetição quando aprendermos a armazená-las em uma coleção?

Para 187:

- 187 / 100 = 1 nota de 100, sobra 87

- 87 / 50 = 1 nota de 50, sobra 37

- 37 / 20 = 1 nota de 20, sobra 17

- 17 / 10 = 1 nota de 10, sobra 7

- 7 / 5 = 1 nota de 5, sobra 2

- 2 / 2 = 1 nota de 2, sobra 0

E a segunda pergunta?

Sim, seria possível.

Desafio final - Sistema de menu
Implemente o menu abaixo. Ele deve reaparecer até o usuário escolher 0.
==========
MENU PRINCIPAL
==========
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
==========

```
int opcao;
do {
printf("1 - Somar\n");
printf("2 - Media\n");
printf("3 - Tabuada\n");
printf("0 - Sair\n");
scanf("%d", &opcao);
switch (opcao) {
case 1:
/* ler dois numeros e somar */
break;
case 2:
/* ler notas e calcular media */
break;
case 3:
/* ler numero e mostrar tabuada com for */
break;
case 0:
printf("Encerrando...\n");
break;
default:
printf("Opcao invalida\n");
}
} while (opcao != 0);
```

Integração: O desafio combina variáveis, scanf, printf, decisões, switch, for, do-while, expressões e operações. A meta é organizar corretamente o fluxo, não apenas fazer o programa compilar.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int opcao;
    do {
        printf("1 - Somar\n");
        printf("2 - Media\n");
        printf("3 - Tabuada\n");
        printf("0 - Sair\n");
        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {
            case 1:
                /* ler dois numeros e somar */
                break;
            case 2:
                /* ler notas e calcular media */
                break;
            case 3:
                /* ler numero e mostrar tabuada com for */
                break;
            case 0:
                printf("Encerrando...\n");
                break;
            default:
                printf("Opcao invalida\n");
        }

    } while (opcao != 0);

    return 0;
}
```

```
1 - Somar
2 - Media
3 - Tabuada
0 - Sair
1
1 - Somar
2 - Media
3 - Tabuada
0 - Sair
2
1 - Somar
2 - Media
3 - Tabuada
0 - Sair
3
1 - Somar
2 - Media
3 - Tabuada
0 - Sair
0
Encerrando...


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação
1. O que é um erro off-by-one?
É quando você erra por 1 na contagem.

2. Por que i-- pode produzir loop infinito quando a condição é i <= 10?
Porque se você começa com i=0 e faz i--, o i vai para -1, -2, -3... É loop infinito para baixo.

3. Quais estruturas de controle são combinadas no desafio final do menu?
3 estruturas juntas:

Repetição do-while: para manter o menu rodando até o usuário digitar 0.

Decisão switch-case: para escolher a opção.

Repetição for: dentro da opção 3 (tabuada) para imprimir de 1 a 10.